개 발 일 자 : 2026.10.15

확 정 일 자 :

(산업설비과)
2027년도 교육운영계획서

과정 : 2년제학위과정
계열 : 산업설비
전공 : 공조냉동설비전공

〈 국가직무능력표준개발 분류 〉

대분류	중분류	소분류	세분류
건설	건축	건축설비설계·시공	건축설비설계
기계	기계설계	기계설계	기계요소설계
기계	기계장치설치	냉동공조설비	냉동공조설치(주)
기계	기계장치설치	냉동공조설비	보일러설치·정비
기계	조선	선박품질관리	선체품질관리
재료	금속재료	용접	피복아크용접
재료	금속재료	용접	가스텅스텐아크용접
전기·전자	전기	전기자동제어	자동제어시스템운영

한국폴리텍대학 대전캠퍼스

Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 : 산업설비과 공조냉동설비전공 (주간)

2. 교육훈련기간(시간) : 2년 (2064시간)

3. 교육훈련수준 : 냉동공조설치 Level3

4.교육훈련대상자 : 공조냉동설비분야의 2년제 학위과정 대상

5. 교육훈련목표 *(세부전공별로 작성, NCS 기반 훈련기준의 직종정의 등을 참조)*

최상의 공조냉동시스템을 구성하기 위하여 기본계획을 수립하고, 부하계산 등을 실시하여 설계도서를 작성하며,
공조냉동설비시스템을 설치하여 유지-보수할 수 있으며, 설계도서에 따라 에너지설비, 열원설비, 공기조화설비,
자동제어설비 등을 설치하고 최상의 상태로 유지하기 위하여 설비의 점검 및 진단을 통하여 성능과 효율을 관리할 수 있다.

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교양교과

1) NCS 적용 교과 : *64 (시간)*

교과명	단원명	학습내용	교육훈련 시 간
영어	외국어소통능력	외국어 이해능력	10
		외국어 표현능력	12
		외국어 상황대응능력	10
직업과경력개발	문서소통능력	문서작성능력	12
	구두소통능력	대인소통능력	10
	협업능력	협업을 통한 문제해결	10

2) NCS 미적용 교과 : *176 (시간)*

교과목명	주요구성내용(단원명)	교육훈련시간
봉사활동	제3자에 대한 봉사와 희생정신으로 빠르게 변화하는 사회에 대한 적응력을 함양	32
스포츠리더십	스포츠를 통한 건강관리	32
노동경제학이해	노동경제학의 개념확립	32
AI코딩	● Python 프로그래밍 기초 역량을 바탕으로 생성형 AI를 활용한 바이브 코딩 능력을 함양한다. Python 기초 문법을 이해하고 생성형 AI를 활용하여 프로그램을 설계·구현·검증할 수 있다.	32
참인폴리텍생활과비전	성교육의 4대 영역, 8개 분야, 24개 역량체계를 기반으로 기초역량을 확보하고, 기술직업인으로서의 자긍심을 고취	16
AI활용	● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	32

3) 교양 필수교수요목 반영 교과

필수 교수요목	반영 교양교과
▶인사,조직(노무)관리 ▶반부패, 청렴 또는 기업윤리 ▶사회적경제기업 ▶근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법	스포츠리더십,영어,직업과경력개발
▶양성평등 ▶성인지 관련	

나. AI교과 (AI전공학과는 작성 제외, 야간과정 및 학위심화전공과정은 자율편성)

구분	1학기		2학기		3학기		4학기	
	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점
AI활용								
산업AI					AI기반가상용접실습	3		

산업안전 교과

구분	1학기		2학기		3학기		4학기	
	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점
산업안전			기계산업안전	1				

다. 융합전공제 교과

순번	학기명	교과목명	학점
0			

라. 전공교과

1) 필수교과목

연번	계열명 (분과명)	교과목명	학점	NCS능력단위코드

1	산업설비	배관실습(NCS)	4	1505020409_18v2
				보일러 배관설비 설치
2		용접실습(NCS)	3	1601050110_21v3
				피복아크용접 비드쌓기

2) NCS 적용 교과 : *592 (시간)*

교과구분 (필수,선택)	교과목명	능력단위 분류번호	능력단위명	교육훈련시간	학점	학습모듈명 (페이지수)
필수	배관실습	1505020409_18v2	보일러 배관설비 설치	64	4	NCS 학습모듈 교재
	용접실습	1601050110_21v3	피복아크용접 비드쌓기	48	3	피복아크용접 비드쌓기(NCS 학습모듈 교재)
선택	공조냉동실습	1505020222_16v2	냉동장치 제작	48	3	자체 교재
	비파괴검사실습	1508040107_14v2	비파괴검사(Non-Destructive Test)	32	2	자체 교재
	설비CAD실습	1501020111_16v3	2D도면작업	32	2	자체 교재
	설비자동제어실습	1505020218_16v2	공조제어설비 설치	24	3	NCS학습모듈
		1505020220_16v2	보일러제어설비 설치	24		NCS학습모듈
	설비적산실습	1403030112_22v4	설비적산	32	2	자체 교재
	에너지관리실무실습	1505020224_16v2	보일러설비설치	48	3	자체 교재
	전기설비기초실습	1901080411_20v3	시퀀스 회로 제어 운영	48	3	자체 교재
	공조냉동기초실습	1505020226_16v2	공조배관 설치	48	3	자체 교재
	용접실습기초	1601050105_21v3	피복아크용접 가용접 작업	12	3	ncs학습모듈
		1601050110_21v3	피복아크용접 비드쌓기	36		ncs학습모듈
	특수용접실습기초	1601050311_21v4	가스텅스텐아크용접 맞대기용접	48	3	ncs학습모듈(TIG)
	용접실습응용	1601050111_21v3	피복아크용접 맞대기용접	48	3	ncs 학습모듈(맞대기용접)

3) NCS 미적용 교과 : *912 (시간)*

교과구분 (필수,선택)	교과목명	주요구성내용(단원명)	교육훈련시간	학점
필수	융합프로젝트실습2	작업관련 자료를 수집하여 공정계획, 도면작성, 재료준비 등의 순서 에 따라 공조설비, 신재생에너지설비 및 배관용접설비를 시공 할 수 있도록 한다.	64	4
	융합프로젝트실습1	사양서에 따라 용접조건 등을 설정하고 본용접 작업을 수행	64	4
선택	기계재료	용접시 사용되는 철강 재료 특성과, 용도, 합금의 성질 이해하고, 용접성, 열처리와 기타 기계 재료에 대한 이론 습득	32	2
	냉동공학	냉동의 기본적인 이해 및 사이클에 대한 지식을 습득과 각 장치에 대한 이해를 통해, 실생활과 산업계에로의 적용 방법에 대한 지식 습득	32	2
	배관공학	냉난방 관련 배관 부품 및 재료 이론 습득	48	3
	소방설비	소화설비 구조원리 및 법규를 습득하여 소방 설비시공에 적용 할 수 있는 지식 습득	32	2
	열유체공학	열유체시스템의 설계 및 해석을 위한 이론을 학습함으로써 공학도가 갖춰야할 지식을 습득	32	2
	용접공학	용접 종류 원리 방법 등의 지식 습득	48	3

선택	용접설계시공	용접이음부와 구조물에 관한 이론을 바탕으로 하여 용접구조물을 합리적으로 시공할 수 있는 능력 습득	32	2
	일반기계공학	측정 및 각종 공작기계에 관한 이론을 습득	32	2
	철구조물제작실습	제관용 기계를 사용해 철구조물 제작	48	3
	플랜트설비실습	플랜트설비의 제작, 마름질, 절단 및 각종 용기 및 관 제작 능력 배양	48	3
	TAB이론과실무	시공된 설비시스템의 출입하는 양이나 질이 설계값에 적합한가를 시험(Testing)하고, 오차가 있는 경우에는 조정(Adjusting)하여 최종적으로 냉.난방설비 시스템을 평가(Balancing)하는 능력 습득	32	2
	특수용접실습응용	CO2 중,후판 필렛, 맞대기 용접(아래보기, 수직, 수평)	48	3
	특수용접심화실습	현장에 필요한 복합적인 용접심화실습을 학습	48	3
	냉동설비설계실습	냉동장치의 요소부품 설계 및 냉동 냉장 설비 설계에 필요한 기본 계획 및 설계 능력을 배양	48	3
	기계산업안전	기계가공 및 설비작업 안전	16	1
	공조냉동설비운영관리실습	공조냉동설비가 원활하기 운영이 될 수 있도록 주 장치의 운영관리기술 습득 및 수처리관리, 연료 장치 관리 등에 대한 복합적인 운영 관리 기술을 습득	48	3
	열펌프시스템설계실습	냉동공조장치의 기초설계과목인 열교환기 설계와 냉동공학 및 연습과목을 바탕으로 냉난방을 동시에 할 수 있는 열펌프 시스템의 설계 능력 습득	48	3
	AI기반가상용접실습	실제 용접 환경에 진입하기 전, 가상 환경에서 용접	48	3
	가스설비	가스설비 기본관계 법규와 가스의 연소 및 연소장치, 가스의 공급설비, 고압가스 발생장치 등에 대한 이론 습득	32	2
	공기조화설비	공기조화의 개요, 설계, 각종 장치 이해, 공조 설비시공	32	2

7. 훈련이수체계도

4수준	피복아크용접 가용접 작업		가스텅스텐아크용접 맞대기용접
	피복아크용접 맞대기용접		비파괴검사(Non-Destructive Test)
3수준	피복아크용접 비드쌓기	공조제어설비 설치	설비적산
2수준		보일러제어설비 설치	
		공조배관 설치	2D도면작업
		냉동장치 제작	보일러 배관설비 설치
		보일러설비설치	시퀀스 회로 제어 운영
기초	직업기초능력		
수준/직종	피복아크용접	냉동공조설치	타직종

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

8. 교육훈련과정 로드맵

교과구분		교과목	NCS 적용 시간	계			1학년						2학년					
							1학기			2학기			1학기			2학기		
				학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간	
					이론	실습		이론	실습		이론	실습		이론	실습		이론	실습
총 계			656	112	36	93	26	17	9	30	11	27	31	6	25	25	2	32
계			64	14	11	4	5	3	2	4	4	0	4	2	2	1	2	0
교양	소 계		64	6	6	0	0	0	0	4	4	0	2	2	0	0	0	0
	필수	스포츠리더십		2	2					2	2							
		영어	32	2	2					2	2							
		직업과경력개발	32	2	2								2	2				
	소 계		0	8	5	4	5	3	2	0	0	0	2	0	2	1	2	0
	선택	노동경제학이해		2	2		2	2										
		참인폴리텍생활과비전		1	1		1	1										
		AI활용		2		2	2		2									
		AI코딩		2		2							2		2			
		봉사활동		1	2											1	2	
계			592	98	25	89	21	14	7	26	7	27	27	4	23	24	0	32
전공	소 계		112	15	0	15	4	0	4	3	0	3	4	0	4	4	0	4
	필수	배관실습	64	4		4	4		4									
		용접실습	48	3		3				3		3						
		융합프로젝트실습1		4		4							4		4			
		융합프로젝트실습2		4		4										4		4
	소 계		0	25	25	0	14	14	0	7	7	0	4	4	0	0	0	0
	선택 (이론)	가스설비		2	2		2	2										
		기계재료		2	2		2	2										
		배관공학		3	3		3	3										
		열유체공학		2	2		2	2										
		용접공학		3	3		3	3										
		일반기계공학		2	2		2	2										
		공기조화설비		2	2					2	2							
		냉동공학		2	2					2	2							
		용접설계시공		2	2					2	2							
		기계산업안전		1	1					1	1							
		소방설비		2	2								2	2				
		TAB이론과실무		2	2								2	2				
	소 계		480	54	0	54	3	0	3	14	0	14	19	0	19	18	0	18
	선택 (실습)	용접실습기초	48	3		3	3		3									
		설비CAD실습	32	2		2				2		2						
		에너지관리실무실습	48	3		3				3		3						
		전기설비기초실습	48	3		3				3		3						
		공조냉동기초실습	48	3		3				3		3						
		특수용접실습기초	48	3		3				3		3						
		특수용접실습응용		3		3							3		3			
		AI기반가상용접실습		3		3							3		3			
		공조냉동실습	48	3		3							3		3			

전공	선택(실습)	비파괴검사실습	32	2		2							2		2			
		설비자동제어실습	48	3		3							3		3			
		설비적산실습	32	2		2							2		2			
		용접실습응용	48	3		3							3		3			
		철구조물제작실습		3		3										3		3
		플랜트설비실습		3		3										3		3
		특수용접심화실습		3		3										3		3
		냉동설비설계실습		3		3										3		3
		공조냉동설비운영관리실습		3		3										3		3
		열펌프시스템설계실습		3		3										3		3
	소 계		0	4	0	20	0	0	0	2	0	10	0	0	0	2	0	10
	현장실습	현장실습1		2		10				2		10						
		현장실습2		2		10										2		10

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비과 전공 : 공조냉동설비전공

교과목명			
영어			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업설비과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
1. 학교 및 직업생활에서 필요한 기초 외국어능력이 무엇인지 이해하고 상황에 따라 적절한 기초 외국어를 구사하고 능력을 향상 시킬 수 있다. 2. 국제감각을 기르고 조직체제, 업무, 경영에 대해 이해한다.	한국폴리텍대학 캠퍼스별 자율 결정

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	외국어소통능력/외국어 이해능력	10			인사,조직(노무)관리
2					근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
3	외국어소통능력/외국어 표현능력	12			반부패, 청렴 또는 기업윤리
4					성인지 관련
5	외국어소통능력/외국어 상황대응능력	10			사회적경제기업
6					양성평등

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비과 전공 : 공조냉동설비전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	영어		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :

본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.
(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)

전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
성취수준	수행정도
	5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
	4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
	3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
	2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
	1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
	평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
외국어 이해능력			
외국어 표현능력			
외국어 상황대응능력			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비과 전공 : 공조냉동설비전공

교과목명			
직업과경력개발			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업설비과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
· 직업인으로서 갖추어야 할 기본적인 소양을 함양할 수 있다. · 인사조직(노무)관리, 반부패·청렴 또는 기업윤리, 사회적경제기업, 근로기준법 및 근로계약서 작성법을 이해할 수 있다.	· NCS 직업기초능력 홈페이지 교재 활용(www.ncs.go.kr) · NCS 직업기초능력을 기반으로 한 교재- (예) 직업기초능력 개발과 응용 [심화편] (2018, 한국폴리텍대학, 신수림, 윤세훈, 채희원), NCS 기반 스마트직업기초능력(2020, 정보현)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	문서소통능력/문서작성능력	10			사회적경제기업
2					근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
3	구두소통능력/대인소통능력	12			인사,조직(노무)관리
4					반부패, 청렴 또는 기업윤리
5	협업능력/협업을 통한 문제해결	10			양성평등
6					성인지 관련

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비과 전공 : 공조냉동설비전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
문서작성능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비과 전공 : 공조냉동설비전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
대인소통능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비과 전공 : 공조냉동설비전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
협업을 통한 문제해결			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비과 전공 : 공조냉동설비전공

교과목명			
봉사활동			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업설비과	교양교과(선택)	32(1)	
1. 지도목표		2. 교재	
- 각종 사회단체 봉사활동 및 기술지원을 통하여 사회적, 도덕적 협동정신을 함양함으로써 개인의 자아실현 및 국가사회 발전에 이바지한다.		자체	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	봉사활동	2			
2	봉사활동				
3	봉사활동				
4	봉사활동				
5	봉사활동				
6	봉사활동				
7	봉사활동				
8	봉사활동				
9	봉사활동				
10	봉사활동				
11	봉사활동				
12	봉사활동				
13	봉사활동				
14	봉사활동				
15	봉사활동				
16	봉사활동				

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비과 전공 : 공조냉동설비전공

교과목명			
스포츠리더십			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업설비과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
- 스포츠 활동을 통하여 스스로 건강을 지킬 수 있는 능력배양과 사회에서 요구하는 리더십, 대인관계 등 건강한 사회인으로 향상시킨다. - 양성평등 문화 확산을 위해 성 별 고정관념을 개선하여 남녀 파트너십 형성 및 올바른 성인식을 갖는다.	- 건강과 능력개발 (한국폴리텍대학) - 체육과 건강 (한국산업인력공단)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	스포츠를 통한 건강증진(1) 운동의 효과와 원리	2			
2	스포츠를 통한 건강증진(2) 신체적운동과 정신적 운동	2			
3	스포츠를 통한 스트레스 관리(1) 스트레스의 원인과 반응, 해결	2			
4	생활습관과 자기관리(1)음주와 흡연 건강관리	2			
5	스포츠를 통한 대인관계능력(1)성숙한 대인관계 배양	2			
6	스포츠를 통한 대인관계능력(2)칭찬과 미소	2			
7	스포츠를 통한 팀웍 발견하기(1)	2			
8	중 간 고 사	2			
9	스포츠를 통한 의사소통하기(1)	2			
10	스포츠를 통한 의사소통/경청하기(2)	2			성인지 관련
11	스포츠를 통한 문제해결능력(1)나의문제와 팀원의 문제 찾기	2			양성평등
12	스포츠를 통한 리더십 유형찾기(1)독재자 유형/민주주의 유형	2			근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
13	스포츠를 통한 리더십의 코칭하기(2))	2			사회적경제기업
14	성인지 관련	2			반부패, 청렴 또는 기업윤리
15	양 성 평 등	2			인사,조직(노무)관리
16	기 말 고 사	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비과 전공 : 공조냉동설비전공

교과목명			
AI코딩			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업설비과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
● 인공지능의 기본 개념부터 머신러닝, 딥러닝의 기술의 전체 흐름을 체계적으로 이해하고, AI 활용 과정에서 요구되는 윤리적 판단, 데이터 보안 준수, 저작권 보호 역량을 함양하여 산업현장에서 책임있는 AI 활용이 가능하도록 한다. ● AI 도구를 처음 접하는 학습자가 인공지능의 기본 개념을 이해하고, AI 도구를 실생활 및 직업 현장에서 주도적으로 활용할 수 있는 역량을 기른다.	● 주교재: 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 및 AI활용관련 시중교재 ● 자체교안 ● 부교재: - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 개념	2			
2	머신러닝	2			
3	딥러닝과 신경망	2			
4	AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	2			
5	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	2			
6	교과목 소개 및 바이브 코딩 이해	2			
7	개발환경 구축	2			
8	Python 기초1	2			
9	Python 기초2	2			
10	함수 활용	2			
11	자료구조 활용	2			
12	AI 활용 코딩1	2			
13	AI 활용 코딩2	2			
14	파일 처리	2			
15	프로젝트 기획	2			
16	프로젝트 구현	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비과 전공 : 공조냉동설비전공

교과목명			
참인폴리텍생활과비전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업설비과	교양교과(선택)	16(1)	

1. 지도목표	2. 교재
인성교육의 4대 영역, 8개 분야, 24개 역량체계를 기반으로 기초역량을 확보하고, 기술직업인으로서의 자긍심을 고취하고, 국제적 감각을 함양하여 인성과 기술을 겸비한 글로벌 인재를 양성한다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	트랜드 이해 / 참인폴리텍OT	1			
2	트랜드 이해 / 변화하는 시대 마주하기	1			
3	변화관리, 디지털리터러시 / 변화하는 시대 필수역량	1			
4	자기이해, 자아존중 / 관계형성과 자신감	1			
5	셀프리더십 / 셀프 브랜딩	1			
6	자원관리 / 시간관리	1			
7	팀워크, 배려 / 팀워크 발휘	1			
8	의사소통 / 상대의중 파악	1			
9	갈등관리 / 갈등관리 전략	1			
10	인권존중, 공학윤리 / 규율과 책임	1			
11	공동체 예절 / 학교 및 직장, 온라인 협업 매너	1			
12	봉사 / 자원봉사 현장	1			
13	도전정신 / 세계 속의 문화 이해	1			
14	도전정신, 개방성 / 글로벌 마인드셋과 문화 감수성	1			
15	창의력 / 아이디어 발산법	1			
16	디지털리터러시 (AI 디지털 시대의 이해)	1			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비과 전공 : 공조냉동설비전공

교과목명			
AI활용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업설비과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
● 인공지능의 기본 개념부터 머신러닝, 딥러닝의 기술의 전체 흐름을 체계적으로 이해하고, AI 활용 과정에서 요구되는 윤리적 판단, 데이터 보안 준수, 저작권 보호 역량을 함양하여 산업현장에서 책임있는 AI 활용이 가능하도록 한다. ● AI 도구를 처음 접하는 학습자가 인공지능의 기본 개념을 이해하고, 생성형 AI를 실생활 및 직업 현장에서 주도적으로 활용할 수 있는 실질적 역량을 기른다. ● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	● 주교재: 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 및 AI활용관련 시중교재 ● 자체교안 ● 부교재: - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 개념	2			
2	머신러닝	2			
3	딥러닝과 신경망	2			
4	AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	2			
5	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	2			
6	AI 리터러시와 생성형 AI의 이해	2			
7	생성형 AI의 작동 원리와 한계	2			
8	생성형 AI 도구 활용 기초	2			
9	프롬프트 기본 설계	2			
10	대화형 프롬프트와 결과 개선	2			
11	AI 글쓰기와 문서 작성	2			
12	요약, 검색, 검증 및 텍스트와 데이터 분석	2			
13	발표자료 제작	2			
14	이미지와 시각 콘텐츠 제작	2			
15	멀티미디어 콘텐츠 제작	2			
16	통합 프로젝트	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비과 전공 : 공조냉동설비전공

교과목명			
노동경제학이해			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업설비과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
수요-공급, 시장의 기능에 대해 알아보고 노동시장을 이해함으로써 급변하는 사회의 거시적 적응방법을 알 수 있도록 한다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	기초개념	2			
2	노동시장의 기능, 구조	2			
3	수요-공급의 기본 원칙	2			
4	국가의 노동공급 결정	2			
5	노동공급 결정 요인	2			
6	개인의 노동공급곡선	2			
7	노동공급의 탄력성	2			
8	기업의 노동수요 결정요인	2			
9	기업의 단기 노동수요곡선	2			
10	기업의 단기 노동수요곡선				
11	인적자본투자 대상	2			
12	임금 기초이론	2			
13	임금결정과 임금격차	2			
14	최저임금제도	2			
15	실업과 실업유형	2			
16	실업과 실업유형				

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비과 전공 : 공조냉동설비전공

교과목명			
기계산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업설비과	전공이론(선택)	16(1)	

1. 지도목표	2. 교재
산업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성	시중 발간 교재와 자체 제작 교재를 병행하여 활용

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	기계안전과목 강의 소개, 기계위험에 대한 이해	1			
2	기계설비 안전의 기본원칙,안전인증 및 검사제도	1			
3	기계가공 및 설비작업 안전	1			
4	프레스 및 전단기 작업 안전	1			
5	양중기 작업 안전	1			
6	압력용기 및 보일러 작업 안전	1			
7	공작기계 작업 안전	1			
8	하역운반기계 작업 안전,산업용 로봇 안전	1			
9	컨베이어 작업 안전,용접작업 안전	1			
10	산업안전보건 기준에 관한 규칙(기계안전분야 1)	1			
11	연구실안전관리1	1			
12	연구실안전관리2	1			
13	연구실안전관리3	1			
14	연구실안전관리4	1			
15	연구실안전관리5	1			
16	연구실안전관리6	1			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비과 전공 : 공조냉동설비전공

교과목명			
가스설비			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업설비과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
가스설비 전반에 관한 기본관계 법규와 가스의 연소 및 연소장치 , 가스의 공급설비 , 고압가스 발생장치 등에 대하여 강의 하며 학생들의 진로에 대하여 지도함으로 가스자격증 취득을 위한 세부 문제풀이 등 다양한 수업방법을 강구하여 설비의 주된 이론적 지식을 교육함으로서 현장에서 가스배관능력을 고취할 수 있다.	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	고압가스 개요 및 전망	2			
2	물리의 기초지식	2			
3	가스제조공정 일반	2			
4	열량조정공정 및 부취설비 일반	2			
5	일반가스의 성질	2			
6	도시가스의 성질 및 제조방법(LPG & LNG)	2			
7	가스연소 개요 및 연소식	2			
8	가스연소 장치	2			
9	가스의 공급방식	2			
10	가스배관설계	2			
11	가스 조정기 및 정압기 일반	2			
12	기화장치	2			
13	시공기준 및 배관 시공법	2			
14	압축기 일반	2			
15	펌프 일반	2			
16	고압가스 법, 시행령, 시행규칙 일반	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비과 전공 : 공조냉동설비전공

교과목명			
공기조화설비			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업설비과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
공기조화의 개요, 설계, 각종 장치 이해, 공조 설비시공, 산업응용에 관한 지식을 갖도록 한다.	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	공기조화의 개요	2			
2	공기의 성질과 상태	2			
3	공기선도의 구성 및 적용	2			
4	공기선도의 구성 및 적용				
5	공기조화부하	2			
6	공기조화의 설계	2			
7	공기조화설비의 부하계산	2			
8	공기조화의 각종 방식	2			
9	공기조화의 각종 방식				
10	공기조화기기	2			
11	공기조화기기				
12	덕트 및 부속기기	2			
13	난방설비	2			
14	난방설비				
15	환기설비	2			
16	공기조화 계획, 설계, 자동제어 설비 및 운전	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비과 전공 : 공조냉동설비전공

교과목명			
기계재료			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업설비과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
용접에 쓰이는 철강 재료의 특성과, 용도, 합금의 성질을 이해하고, 용접성, 열처리와 기타 기계 재료를 효율적으로 활용할 수 있다.	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	재료의 총론	2			
2	금속재료의 구조와 상태도	2			
3	금속재료의 성질 및 변태	2			
4	철강재료의 개요	2			
5	탄소강	2			
6	Fe-C 평형상태도	2			
7	탄소강과 주강의 성질	2			
8	열처리 및 표면처리	2			
9	특수강	2			
10	주철	2			
11	동 및 동합금	2			
12	알루미늄 및 알루미늄합금	2			
13	비철 금속과 그 합금	2			
14	신소재	2			
15	비금속재료	2			
16	재료기호 표시법	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비과 전공 : 공조냉동설비전공

교과목명			
냉동공학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업설비과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
냉동에 대한 기본적인 이해와 냉동에 관련된 사이클에 대한 지식을 습득하며, 냉동사이클상의 각 장치에 대한 이해를 통해, 실생활과 산업계에로의 적용을 도모한다.	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	냉동의 역사와 정의	2			
2	냉동의 방법, 냉매	2			
3	냉동기유, 브라인 및 냉동사이클	2			
4	1단 압축사이클	2			
5	모리엘 선도의 용법, 다단압축사이클	2			
6	흡수식냉온수기	2			
7	압축기	2			
8	압축기				
9	응축기	2			
10	응축기				
11	증발기	2			
12	증발기				
13	보조 부속기기	2			
14	유지관리	2			
15	2단 압축 냉동장치	2			
16	냉동기계응용장치	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비과 전공 : 공조냉동설비전공

교과목명			
배관공학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업설비과	전공이론(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
배관에 관계된 부품 및 재료와 급배수, 위생, 냉 · 난방에 관한 이론을 습득하여 기계설비에 적용할 수 있다.	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	배관용 공구	3			
2	배관장비	3			
3	배관재료의 종류(강관)	3			
4	배관재료의 종류(비철관,비금속관)	3			
5	관이음재료의 공작	3			
6	밸브	3			
7	트랩의 종류 및 용도	3			
8	기타 배관용 재료	3			
9	급수설비	3			
10	급탕설비	3			
11	위생설비	3			
12	냉난방설비	3			
13	가스설비	3			
14	소화설비	3			
15	배관검사	3			
16	배관도	3			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비과 전공 : 공조냉동설비전공

교과목명			
소방설비			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업설비과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
소화설비의 구조원리 및 법규를 습득하여 소방 설비시공 및 적용에 활용할 수 있게 한다.	소방설비 모듈교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	연소이론과 실제	2			
2	화재의 특성과 성장, 확산과정	2			
3	건축물의 내화 성상 및 방화	2			
4	소방유체역학 및 열역학	2			
5	펌프 및 송풍기 배관일반	2			
6	약제화학(일반, 물, 포소화약제)	2			
7	약제화학(CO_2, 할로겐, 분말)	2			
8	옥내소화전설비/중간평가	2			
9	옥외소화전설비	2			
10	스프링클러설비(습식, 건식)	2			
11	스프링클러설비(준비식, 일제식)	2			
12	가스계 소화설비	2			
13	분말소화설비 및 포소화설비	2			
14	제연, 연결송관, 연결살수설비	2			
15	피난설비	2			
16	자동화재 탐지설비/기말평가	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비과 전공 : 공조냉동설비전공

교과목명			
열유체공학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업설비과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
열 및 유체역학은 공학의 기초과목의 하나이고 필수과목이다. 열역학과 유체역학을 배우는 학생에게 초급기술자에게 적합하도록 깊은 이론적 내용을 쉽게 해서 빠른 숙지를 할 수 있도록 할 것이며, 또한 현장에서 직접 사용할 수 있도록 하였으며 공학적인 문제도 응용할 수 있다.	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	교과목 개요 및 열역학 기초개념	2			
2	온도와 열역학 법칙	2			
3	열역학 1법칙	2			
4	이상기체	2			
5	열역학 제 2법칙과 엔트로피	2			
6	증기 (실제기체)	2			
7	가스동력사이클	2			
8	증기동력사이클	2			
9	냉동사이클	2			
10	유체역학 개요	2			
11	유체 정역학	2			
12	유체 운동학	2			
13	운동량이론	2			
14	내부유동	2			
15	상사율과 차원해석	2			
16	상사율과 차원해석				

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비과 전공 : 공조냉동설비전공

교과목명			
용접공학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업설비과	전공이론(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
일반 용접법의 종류, 원리, 방법, 재료 및 기기 등에 관한 지식을 습 득하여 실무에 적용할 수 있다.	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	총론	3			
2	피복아크 용접법	3			
3	피복아크 용접기	3			
4	피복아크 용접봉	3			
5	피복아크 용접기법	3			
6	가스용접법	3			
7	가스용접기구 및 재료	3			
8	특수용접 개요	3			
9	각종 특수용접기법	3			
10	각종 특수용접법	3			
11	특수용접기법	3			
12	전기저항 용접법	3			
13	납땜법	3			
14	절단 및 가스가공법	3			
15	각종금속의 용접	3			
16	용접부 검사	3			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비과 전공 : 공조냉동설비전공

교과목명			
용접설계시공			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업설비과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
용접이음부와 구조물에 관한 이론을 습득하여 용접구조물을 합리적으로 시공할 수 있는 능력을 갖도록 한다.	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	용접 시공범	2			
2	용접 시공범				
3	용접 준비	2			
4	용접 준비				
5	용접구조 설계기본	2			
6	용접이음,설계	2			
7	구조물 설계기준	2			
8	구조물 설계기준				
9	구조물 설계요령	2			
10	구조물 설계요령				
11	구조물 강도 계산	2			
12	구조물 강도 계산				
13	용접 시공	2			
14	구조물 변형과 잔류응력	2			
15	구조물 변형과 잔류응력				
16	안전 및 위생	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비과 전공 : 공조냉동설비전공

교과목명			
일반기계공학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업설비과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
측정 및 각종 공작기계에 관한 이론을 습득하고, 이에 대한 수공구, 기계를 취급할 수 있다	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	측정기의 기초	2			
2	정밀측정	2			
3	다듬질 작업	2			
4	기계조립 작업	2			
5	선반 가공법	2			
6	밀링 가공법	2			
7	연삭 가공법	2			
8	드릴링, 보링, 브로치 등등	2			
9	기어의 개요 및 기어절삭	2			
10	CNC 공작법	2			
11	체결용 기계요소	2			
12	축과 베어링	2			
13	전동 및 제어용 요소	2			
14	표면거칠기 및 끼워맞춤	2			
15	기계안전	2			
16	산업안전	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비과 전공 : 공조냉동설비전공

교과목명			
TAB이론과실무			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업설비과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
시공된 설비시스템에 출입하는 양이나 질이 설계값에 적합한가를 시험(Testing)하고, 오차가 있는 경우에는 조정(Adjusting)하여 최종적으로 냉.난방설비 시스템을 평가(Balancing)하는 분야로 실제 현장에서 적용하고 응용할 수 있는 기술을 습득하고, 냉.난방설비에 대한 기초지식과 전문지식을 향상 할 수 있다.	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	TAB의 개요	2			
2	TAB의 개요				
3	HVAC의 기초	2			
4	HVAC의 기초				
5	전기기기외 제어	2			
6	공기분배시스템	2			
7	공기분배시스템				
8	물분배시스템	2			
9	물분배시스템				
10	자동제어시스템	2			
11	자동제어시스템				
12	TAB계측기와 사용방법	2			
13	공기계통의 TAB시행	2			
14	물계통의 TAB시행	2			
15	소음측정	2			
16	소음측정				

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비과 전공 : 공조냉동설비전공

교과목명			
배관실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업설비과	전공실습(필수)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
배관작업이란 도면과 시방서 및 작업 지시서를 보고 공구 및 장비를 사용하여 용도에 맞는 배관을 작업할 수 있다.	NCS 학습모듈 교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1505020409_18v2 보일러 배관설비 설치	64	배관도면 파악하기	8		
2			배관재료 준비하기	16		
3			배관 설치하기	24		
4			배관설치 검사하기	16		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	배관실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
배관도면 파악하기	배관도면의 열원 흐름도를 보고 시스템을 파악할 수 있다.		
	배관 도면의 도시기호를 파악할 수 있다.		
	배관용도에 따른 배관 및 부속품, 밸브 등의 재질을 파악할 수 있다.		
	배관에 연결되는 장비사양과 배관 접속구경 등을 파악할 수 있다.		
	배관도면의 밸브, 부속품 등의 설치방법과 용도를 파악할 수 있다.		
배관재료 준비하기	배관도면을 보고 재질과 규격에 따라 배관, 배관부속품, 밸브 등을 산출할 수 있다.		
	배관시공에 따른 배관 지지구, 보온재, 용접봉 등 각종 소모품을 산출할 수 있다.		
	자재의 사용일정에 따라 필요수량의 배관재료를 발주 할 수 있다.		
	배관재료의 입고 시 자재를 검수하고 품질을 확인 할 수 있다.		
	배관재료를 재질, 용도, 규격별로 품질을 유지하며, 보관할 수 있다.		
배관 설치하기	배관설치에 필요한 장비 및 공구를 준비하고 사용할 수 있다.		
	배관재질에 따른 이음방법에 따라 나사배관을 할 수 있다.		
	배관재질에 따른 이음방법에 따라 땜이음, 용접이음 등을 할 수 있다.		
	설계도서에 따라 현장여건을 고려하여 배관 및 밸브장치 등을 설치할 수 있다.		
	설계도서에 따라 현장여건을 고려하여 배관지지와 보온재를 설치할 수 있다.		
배관설치 검사하기	배관의 수평, 수직, 기울기 등의 배관설치 상태를 검사할 수 있다.		
	배관재질에 따른 이음상태와 장비와의 결합상태 등을 검사할 수 있다.		
	배관의 지지간격, 지지상태 등을 검사할 수 있다.		
	육안검사와 수압시험 등을 통해 배관의 누설여부를 검사할 수 있다		
	배관 보온재의 사용과 보온재 설치상태를 검사할 수 있다.		
	설계도서에 따라 배관설치가 적합하게 되었는지 검사할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비과 전공 : 공조냉동설비전공

교과목명			
설비자동제어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업설비과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
급배수 및 에너지제어설비의 성능을 최대한으로 유지하고 효율적이며 경제적인 운전을 위하여 제어시스템을 구성하고 각 기기를 자동적으로 제어하는 장치를 설치할 수 있다.		NCS학습모듈	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1505020218_16v2 공조제어설비 설치	24	공조제어설비 설치계획하기	12		
2			공조제어설비 제작설치하기	12		
3	1505020220_16v2 보일러제어설비 설치	24	보일러제어설비 설치계획하기	12		
4			보일러제어설비 제작설치하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	설비자동제어실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
공조제어설비 설치계획하기	공조기 및 공조설비의 제어시스템을 파악할 수 있다.		
	공조제어설비의 설계도서, 설계도면, 구성장치의 기능을 파악 및 검토할 수 있다.		
	공조제어설비의 설치계획을 수립할 수 있다.		
공조제어설비 제작설치하기	공조제어설비를 도면대로 제작 및 설치할 수 있다.		
	공조제어설비 설치에 따른 설계의 적합성을 검토할 수 있다.		
보일러제어설비 설치계획하기	보일러 및 보일러 설비의 제어시스템을 파악할 수 있다.		
	보일러제어설비의 설계도서, 설계도면을 파악 및 검토할 수 있다.		
	보일러제어설비의 설치계획을 수립할 수 있다.		
보일러제어설비 제작설치하기	보일러제어설비의 구성장치의 기능을 파악할 수 있다.		
	보일러제어설비를 도면대로 제작 및 설치할 수 있다.		
	보일러제어설비설치에 따른 설계의 적합성을 검토할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비과 전공 : 공조냉동설비전공

교과목명			
용접실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업설비과	전공실습(필수)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
용접조건을 설정하고 비드쌓기 작업을 수행할 수 있다.		피복아크용접 비드쌓기(NCS 학습모듈 교재)	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1601050110_21v3 피복아크용접 비드쌓기	48	용접조건 설정하기	3		
2			직선비드쌓기	21		
3			위빙비드쌓기	24		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	용접실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
용접조건 설정하기	용접절차사양서에 따라 모재의 특성, 두께, 이음의 형상을 파악할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 전류, 전압, 전기적 특성을 설정할 수 있다		
	용접절차사양서에 따라 용접 방법의 작업기준을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접작업표준을 설정할 수 있다.		
직선비드쌓기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 직선 비드 다층 쌓기를 수행할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 전후 처리를 할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 예열과 층간온도를 준수할 수 있다.		
위빙비드쌓기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 위빙비드 다층 쌓기를 수행할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 전, 후 처리를 할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 예열과 층간온도를 준수할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비과 전공 : 공조냉동설비전공

교과목명			
공조냉동실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업설비과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
열원설비 냉동설비 및 공조설비 등 기타 냉 난방장치를 설치 등을 할 수 있다.		자체 교재	
3. 주요 교수계획			

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1505020222_16v2 냉동장치 제작	48	냉동장치 제작계획하기	12		
2			냉동장치 제작하기	36		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	공조냉동실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
냉동장치 제작계획하기	냉동장치의 제작도면을 파악하고 검토할 수 있다.		
	냉동장치의 제작계획을 수립할 수 있다.		
	냉동장치의 제작에 따른 자재와 장비 등의 필요한 공구 등을 준비할 수 있다.		
냉동장치 제작하기	냉동장치의 구성장치의 역할을 파악할 수 있다.		
	냉동장치 제작에 필요한 자재 및 장비와 공구 등을 준비하고 사용할 수 있다.		
	냉동장치 제작에 필요한 배관 및 용접을 할 수 있다.		
	냉동장치를 도면대로 제작 및 조립할 수 있다.		
	냉동장치제작에 따른 설계의 적합성을 검토할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비과 전공 : 공조냉동설비전공

교과목명			
비파괴검사실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업설비과	전공실습(선택)	32(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
비파괴검사의 관련 표준, 절차서 및 장비성능을 파악하고 검사를 수행할 수 있다.		자체 교재	
3. 주요 교수계획			

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1508040107_14v2 비파괴검사(Non-Destructive Test)	32	비파괴검사계획서(ITP : Inspection and Test Plan) 작성하기	2		
2			침투탐상 시험하기(PT; Penetrant Test)	4		
3			자분탐상 시험하기(MT, Magnetic Test)	8		
4			방사선투과 시험하기(RT, Radiographic Test)	8		
5			초음파탐상 시험하기(UT, Ultrasonic Test)	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	비파괴검사실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
비파괴검사계획서(ITP : Inspection and Test Plan) 작성하기	선급 규정/규칙/건조사양서(Building Specification)를 검토하여 요구되는 시험부위 및 검사량을 산출할 수 있다.		
	도면을 검토하여 구조물의 용접부위 형상과 재질 및 작업 조건을 파악하여 시험 방법을 선택할 수 있다.		
	선급 규정/규칙에 명시된 부위 이외의 구조물, 보수용접, 기타 추가 시험에 대한 검사량과 방법을 선주/선급과 협의할 수 있다.		
	비파괴시험 계획서에 대해 선주/선급의 승인을 득할 수 있고, 추가 요구사항에 대하여 협의할 수 있다.		
	생산부서로부터 시험신청서를 접수하면 비파괴 시험계획서에 따라 해당 부위를 시험할 수 있다.		
침투탐상 시험하기(PT; Penetrant Test)	선급 규정/규칙 및 절차서에 따라 탐상제(침투액/세척액/현상액) 및 시험환경(적용시간, 조도 등)을 선정할 수 있다.		
	절차서에 준하여 표면세척, 건조, 침투액 적용, 침투액 세척, 현상액 적용 및 결함판독을 할 수 있다.		
	시험부위에 침투액이 완전하게 도포될 수 있도록 적용방법(침적, 솔질, 스프레이 등)을 선택할 수 있다.		
	침투액을 제거한 후 가능한 빨리 현상액을 시험부위에 도포한 후 현상시간이 경과되면, 모세관현상에 의해 현상액에 표출되는 침투액을 통해 결함을 판독할 수 있다.		
	선급 규정/규칙 및 절차서에 준하여 결함의 종류(원형결함, 선형결함, 균열 등), 결함 크기, 결함 군집도 등을 고려하여 합부판정을 결정할 수 있다.		
	보고서에는 탐상제의 종류 및 시험재의 두께, 조도, 표면온도, 시험방법 등을 기록할 수 있다.		
자분탐상 시험하기(MT, Magnetic Test)	선급 규정/규칙, 절차서 및 시험부위의 상태에 따라 자화방법, 장비, 자분종류, 자장의 세기 및 조도 등을 선정할 수 있다.		
	자화전류를 흘려 자장이 지속되는 동안 시험부위에 자분을 도포하여 얇고 균일한 막을 형성시키고, 자화전류의 불연속면을 파악하여 결함을 탐지할 수 있다.		
	시험부위는 최소 2회 이상 시험되어야 하며, 두 번째는 자속선이 첫 번째 시험방향과 수직으로 수행하여 결함을 탐지할 수 있다.		
	선급 규정/규칙 및 절차서에 준하여 결함의 종류(원형결함, 선형결함, 균열 등), 결함 크기, 결함 군집도 등을 고려하여 합부판정을 결정할 수 있다.		
	보고서에는 자분종류, 자화종류, 시험재의 두께, 조도, 표면온도, 시험방법 등을 기록할 수 있다.		
초음파탐상 시험하기(UT, Ultrasonic Test)	선급 규정/규칙 및 절차서에 따라 시험부위의 형상, 재질, 재질두께, 위치를 고려하여 사용 장비, 검사방법(직접접촉식, 사각 및 수직빔 기법), 탐촉자를 선택할 수 있다.		
	사용 장비에 대한 감도설정 및 검 · 교정을 할 수 있다.		
	탐촉자의 효과적인 탐상을 위해 표면에 접촉매질을 도포할 수 있다.		
	탐촉자를 표면 위로 이동시켜 시험부위를 검사할 수 있으며, 탐상 경로는 인덱싱과 평행방향으로 최소 범위를 중복하여 시험할 수 있다.		
	선급 규정/규칙 및 절차서에 따라 펄스 주기, 속도, 감도수준 등을 설정하여 시험할 수 있다.		
	선급 규정/규칙 및 절차서에 준하여 결함의 종류(원형결함, 선형결함, 균열 등), 결함 크기, 결함 군집도 등을 고려하여 합부판정을 결정할 수 있다.		
	보고서에는 장치 및 탐촉자 종류, 빔각도, 접촉매질, 교정데이터, 시험편, 접근이 제한되거나 불가능한 시험부위, 검사결과 등을 기록할 수 있다.		
방사선투과 시험하기(RT, Radiographic Test)	선급 규정/규칙 및 시험 절차서에 따라 사용 장비, 필름, 투과도계 및 선원(X-ray, γ-ray) 등을 선택할 수 있다.		
	시험 부위의 형상/재질/두께/위치에 따라 촬영기법(단일벽/이중벽), 투과도계배치(선원측/필름측), 투과도계수량 및 선원 간의 거리에 대한 노출시간 등의 촬영조건을 선택할 수 있다.		
	시험부위 위치, 식별정보를 포함한 이력사항을 필름에 표시할 수 있다.		

방사선투과 시험하기(RT, Radiographic Test)	방사선 안전관리규정에 따라 안전한 상황에서 촬영할 수 있다.		
	촬영된 필름을 현상/정착/세척/건조할 수 있으며 현상된 필름은 선급 규정/규칙에 따라 필름 밀도(Density) 및 투과도계의 감도를 보증할 수 있다.		
	선급 규정/규칙 및 절차서에 준하여 결함의 종류(원형결함, 선형결함, 균열 등), 결함 크기, 결함 군집도 등을 고려하여 합부판정을 결정할 수 있다.		
	보고서에는 식별마크, 촬영기법, 촬영횟수 등을 기록할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비과 전공 : 공조냉동설비전공

교과목명			
설비CAD실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업설비과	전공실습(선택)	32(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
Auto CAD실습을 기본으로 설비도면 및 시공도를 그리고 설비시공에 적응할 수 있는 능력과 지식을 갖도록 한다.		자체 교재	
3. 주요 교수계획			

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1501020111_16v3 2D도면작업	32	작업환경 준비하기	12		
2			도면 작성하기	20		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	설비CAD실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
작업환경 준비하기	보조 명령어를 이용하여 CAD 프로그램을 사용자 환경에 맞게 설정할 수 있다.		
	도면작도에 필요한 부가 명령을 설정할 수 있다.		
	도면영역의 크기를 설정하고 작도를 제한할 수 있다		
	선의 종류와 용도에 따라 도면층을 설정할 수 있다.		
	작업 환경에 적합한 템플릿을 제작하여 도면의 형식을 균일화 시킬 수 있다.		
도면 작성하기	정확한 치수로 작도하기 위하여 좌표계를 활용할 수 있다.		
	도면요소를 선택하여 작도, 지우기, 복구를 수행할 수 있다.		
	도형작도 명령을 이용하여 여러 가지 도면요소들을 작도 및 수정할 수 있다.		
	도면요소를 복사, 이동, 스케일, 다중 배열 등 편집하고 변환할 수 있다.		
	선분을 분할하고 도면요소를 조회하여 활용할 수 있다.		
	2.6자주 사용되는 도면요소를 블록화하여 사용할 수 있다		
	관련 산업표준을 준수하여 도면을 작도할 수 있다.		
	요구되는 형상에 대하여 파악하고, 이를 2D CAD 프로그램의 기능을 이용하여 작도할 수 있다.		
	요구되는 형상과 비교·검토하여 오류를 확인하고, 발견되는 오류를 즉시 수정할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비과 전공 : 공조냉동설비전공

교과목명			
설비적산실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업설비과	전공실습(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
배관설비의 제반 물량을 산출하고 이에 가격을 대입하여 원가를 산출함으로서 배관공사의 경제성 판단 능력을 배양한다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1403030112_22v4 설비적산	32	설계예산서 작성하기	4		
2			공조, 열원, 환기설비 적산하기	6		
3			위생설비 적산하기	6		
4			자동제어설비 적산하기	8		
5			설비적산 내역서 검토하기	8		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	설비적산실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
설계예산서 작성하기	기존 건축물의 용도와 설비등급에 따른 총공사비 중 설비공사비의 비율을 파악하여 예산서를 산출할 수 있다.		
	공기조화와 환기설비의 설비방식, 조닝을 검토하여 내역서를 산출할 수 있다.		
	위생설비의 설비방식, 조닝을 검토하여 내역서를 산출할 수 있다.		
	자동제어설비의 설비방식, 조닝을 검토하여 내역서를 산출할 수 있다.		
공조, 열원, 환기설비 적산하기	열원설비와 부속기기의 장비와 재료비의 산출과 노무비를 계산할 수 있다.		
	공기조화기기용 설비의 장비와 재료비의 산출과 노무비를 계산할 수 있다.		
	환기설비의 장비와 재료비의 산출과 노무비를 계산할 수 있다.		
	배연설비의 장비와 재료비의 산출과 노무비를 계산할 수 있다.		
위생설비 적산하기	급수설비의 장비와 재료비의 산출과 노무비를 계산할 수 있다.		
	급탕설비의 장비와 재료비의 산출과 노무비를 계산할 수 있다.		
	배수 · 통기설비의 장비와 재료비의 산출과 노무비를 계산할 수 있다.		
	가스 · 특수설비의 장비와 재료비의 산출과 노무비를 계산할 수 있다.		
자동제어설비 적산하기	공기조화설비용 자동제어기기의 장비와 재료비의 산출과 노무비를 계산할 수 있다.		
	환기설비용 자동제어기기의 장비와 재료비의 산출과 노무비를 계산할 수 있다.		
	열원설비용 자동제어기기의 장비와 재료비의 산출과 노무비를 계산할 수 있다.		
	위생설비용 자동제어기기의 장비와 재료비의 산출과 노무비를 계산할 수 있다.		
설비적산 내역서 검토하기	공조 · 열원 · 환기설비 적산의 적정성을 검토할 수 있다.		
	위생설비 적산의 적정성을 검토할 수 있다.		
	자동제어설비 적산의 적정성을 검토할 수 있다.		
	일위대가의 적정성을 검토할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비과 전공 : 공조냉동설비전공

교과목명			
에너지관리실무실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업설비과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
보일러의 유지 관리 운전 에 필요한 능력 및 보일러 기능 및 성능이 정상적으로 작동하는지 확인하기 위하여 각종장치를 점검 등을 할 수 있다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1505020224_16v2 보일러설비설치	48	급수설비 설치하기	6		
2			연료설비 설치하기	6		
3			통풍장치 설치하기	3		
4			송기장치 설치하기	3		
5			증기설비 설치하기	9		
6			난방설비 설치하기	12		
7			급탕설비 설치하기	6		
8			에너지절약장치 설치하기	3		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	에너지관리실무실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
급수설비 설치하기	급수 방식을 파악하고 급수설비의 배관재료, 시공법을 파악할 수 있다.		
	급수설비의 설계도서 및 도면을 파악하고 급수설비 설치에 따른 공정계획서를 작성할 수 있다.		
	급수설비 설치에 따른 장비와 공구 및 자재를 파악하고 준비할 수 있다.		
	급수배관을 설계도서대로 설치하고 배관 및 용접, 기밀시험, 보온 등을 할 수 있다.		
	급수설비설치에 따른 설계의 적합성을 검토할 수 있다.		
	발주처의 요청 및 설계자의 실수, 현장과의 불일치 및 품질향상 등에 따른 설계 변경 요청시 관계 서류 및 현장의 타당성을 검토하여 설계 변경을 할 수 있다		
연료설비 설치하기	사용하는 연료(위험물 및 LNG, LPG, 도시가스 등)의 특성 및 위험성을 확인하여 공급방식과 시공방법을 파악할 수 있다.		
	연료설비의 설계도서 및 도면을 파악하고 연료설비 설치에 따른 공정계획서를 작성할 수 있다.		
	연료설비설치에 따른 장비와 공구 및 자재를 파악하고 준비할 수 있다.		
	연료설비를 설계도서대로 설치하고 배관 및 용접, 기밀시험, 보온 등을 할 수 있다.		
	연료설비 설치에 따른 설계의 적합성을 검토할 수 있다.		
	발주처의 요청 및 설계자의 실수, 현장과의 불일치 및 품질향상 등에 따른 설계 변경 요청시 관계 서류 및 현장의 타당성을 검토하여 설계 변경을 할 수 있다		
통풍장치 설치하기	통풍방식에 따른 현장 설치여건 및 설계도서를 파악하여 공정계획서를 작성할 수 있다.		
	통풍장치설치에 따른 장비와 공구 및 자재를 파악하고 준비할 수 있다.		
	통풍장치를 설계도서대로 설치하고 설계의 적합성을 검토할 수 있다.		
	송풍기 및 덕트, 연돌 등의 설치에 따른 문제점을 사전에 검토할 수 있다.		
	발주처의 요청 및 설계자의 실수, 현장과의 불일치 및 품질향상 등에 따른 설계 변경 요청시 관계 서류 및 현장의 타당성을 검토하여 설계 변경을 할 수 있다		
송기장치 설치하기	증기의 특성을 파악할 수 있다.		
	송기장치의 시공방법 및 설계도서를 파악하고 설치에 따른 공정계획서를 작성할 수 있다.		
	송기장치설치에 따른 장비와 공구 및 자재를 파악하고 준비할 수 있다.		
	송기장치를 설계도서대로 설치하고 배관 및 용접, 기밀시험, 보온 등을 할 수 있다.		
	송기장치설치에 따른 설계의 적합성을 사전에 검토할 수 있다.		
	발주처의 요청 및 설계자의 실수, 현장과의 불일치 및 품질향상 등에 따른 설계 변경 요청시 관계 서류 및 현장의 타당성을 검토하여 설계 변경을 할 수 있다		
증기설비 설치하기	압력에 따른 증기의 특성을 확인하고 증기설비의 시공방법 및 설계도서를 파악할 수 있다.		
	증기설비 설치에 따른 공정계획서를 작성할 수 있다.		
	증기설비설치에 따른 장비와 공구 및 자재를 파악하고 준비할 수 있다.		

증기설비 설치하기	증기설비를 설계도서대로 설치하고 배관 및 용접, 기밀시험, 보온 등을 할 수 있다.		
	응축수발생에 따른 문제점을 사전에 검토할 수 있다.		
	증기설비설치에 따른 설계의 적합성을 검토할 수 있다.		
	발주처의 요청 및 설계자의 실수, 현장과의 불일치 및 품질향상 등에 따른 설계 변경 요청시 관계 서류 및 현장의 타당성을 검토하여 설계 변경을 할 수 있다.		
난방설비 설치하기	각 난방방식의 특성과 시공법을 확인하고 난방설비의 설계도서를 파악할 수 있다.		
	난방설비 설치에 따른 공정계획서를 작성할 수 있다.		
	난방설비설치에 따른 장비와 공구 및 자재를 파악하고 준비할 수 있다.		
	난방설비를 설계도서대로 설치하고 배관 및 용접, 기밀시험, 보온 등을 할 수 있다.		
	난방설비설치에 따른 설계의 적합성을 검토할 수 있다.		
	발주처의 요청 및 설계자의 실수, 현장과의 불일치 및 품질향상 등에 따른 설계 변경 요청시 관계 서류 및 현장의 타당성을 검토하여 설계 변경을 할 수 있다.		
급탕설비 설치하기	급탕방식 및 배관방식을 확인하고 급탕설비의 배관재료 및 시공방법을 파악할 수 있다.		
	급탕설비의 설계도서를 파악하고 급탕설비 설치에 따른 공정계획서를 작성할 수 있다.		
	급탕설비설치에 따른 장비와 공구 및 자재를 파악하고 준비할 수 있다.		
	급탕탱크 및 펌프, 배관 등을 설계도서대로 설치하고 배관 및 용접, 기밀시험, 보온 등을 할 수 있다.		
	급탕설비설치에 따른 설계의 적합성을 검토할 수 있다.		
	발주처의 요청 및 설계자의 실수, 현장과의 불일치 및 품질향상 등에 따른 설계 변경 요청시 관계 서류 및 현장의 타당성을 검토하여 설계 변경을 할 수 있다.		
에너지절약장치 설치하기	각종 에너지절약장치의 특성을 확인하고 현장 설치여건을 파악할 수 있다.		
	에너지절약장치의 설계도서를 파악하여 설치에 따른 공정계획서를 작성할 수 있다.		
	에너지절약장치설치에 따른 장비와 공구 및 자재를 파악하고 준비할 수 있다.		
	에너지절약장치를 설계도서대로 설치하고 설계의 적합성을 검토할 수 있다.		
	발주처의 요청 및 설계자의 실수, 현장과의 불일치 및 품질향상 등에 따른 설계 변경 요청시 관계 서류 및 현장의 타당성을 검토하여 설계 변경을 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비과 전공 : 공조냉동설비전공

교과목명			
전기설비기초실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업설비과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
시퀀스제어회로의 기본원리를 이해하고, 설계도서에 따라 시공하고 조명설비, 동력설비 및 전선, 케이블을 적합하고 안전하게 시공할 수 있다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1901080411_20v3 시퀀스 회로 제어 운영	48	시퀀스 회로 분석하기	10		
2			시퀀스 회로 결선하기	10		
3			시퀀스 회로 점검하기	10		
4			시퀀스 회로 이상 원인분석하기	10		
5			시퀀스 회로 유지관리 하기	8		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전기설비기초실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :

본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.
(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)

전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)

성취수준	수행정도
	5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
	4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
	3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
	2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
	1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
	평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
시퀀스 회로 분석하기	한국산업표준(KS C), IEC의 시퀀스 회로 제어 기호 및 전개 접속도 표시 방법을 판독 할 수 있다.		
	시퀀스 회로의 제어 종류(방식)에 따라 시퀀스 회로의 장.단점을 분석할 수 있다.		
	시퀀스 회로에 따라 시퀀스 제어의 종류(방식)를 분석 할 수 있다.		
	제어대상을 최적으로 통제하기 위해 구성된 시퀀스 회로의 흐름을 분석 할 수 있다.		
	논리회로에 맞는 논리식을 카르노도(Karnaugh map)로 작성하여 간략화 할 수 있다.		
시퀀스 회로 결선하기	제어 동작에 따라 시퀀스 회로를 구성하고 순서와 체계를 구성 할 수 있다.		
	자동제어 기본 및 보조번호에 따라 도면을 작성하여 해독 할 수 있다.		
	시퀀스 회로에 따라 구성품의 전기적 특성을 분석 할 수 있다.		
	시퀀스 회로에 맞는 결선도를 구성 할 수 있다.		
	결선도에 따라 원하는 제어동작을 얻을 수 있도록 회로를 확인하고 식별기호를 사용하여 결선 할 수 있다.		
	시퀀스 회로의 요구사항에 따라 주요 부분의 고장 표시 회로를 구성할 수 있다.		
시퀀스 회로 점검하기	시퀀스 제어 회로 및 결선도에 따라 올바른 결선이 되었는지 계측기를 이용하여 확인하고 분석 할 수 있다.		
	시퀀스 제어 회로 및 결선도에 따라 올바른 부품의 연결 여부를 확인 할 수 있다.		
	시퀀스 제어 회로에 따라 각 기능의 올바른 동작 여부를 확인 할 수 있다.		
	고장 표시 회로가 있는 경우 해당 기능을 확인 할 수 있다.		
	시퀀스 제어 회로 고장 발생 시 계측기를 이용하여 제어회로의 고장 지점을 판별 할 수 있다.		
시퀀스 회로 이상 원인분석하기	시퀀스 회로의 구성 부품에 대한 기술규격, 매뉴얼에 따라 고장 여부를 판단할 수 있다.		
	구성 부품의 동작시험에 결과에 따라 오차 또는 오동작의 원인을 분석 할 수 있다.		
	운전 조건의 변경에 따른 제어설비의 동작상태 이상유무를 판단할 수 있다.		
	시퀀스 회로 구성 부품의 환경 특성(온/습도, 전기용량 및 허용범위)에 따라 각 부품의 동작 범위를 확인 할 수 있다.		
시퀀스 회로 유지관리 하기	운전 특성에 따라 정전 계획을 사전에 수립하여 점검 계획(정기적 점검)을 작성 할 수 있다.		
	점검계획(정기적 점검)에 따라 점검범위, 작업분류, 작업시간 등을 조정 할 수 있다.		
	점검계획(정기적 점검)에 따라 계측기를 이용하여 시퀀스 회로의 정기적 점검을 할 수 있다.		
	점검결과에 따라 보수가 필요할 경우 보수 전 소요부품의 사전 확보를 위해 보수 계획을 수립 할 수 있다.		
	시퀀스 회로 보수계획에 따라 수행된 작업결과 보고서를 작성 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비과 전공 : 공조냉동설비전공

교과목명			
공조냉동기초실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업설비과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
용접에 대한 관련 장비 사용법을 숙지하여 산업현장에서 바로 적용할 수 있는 능력을 터득하여 냉동설비의 각종 장치를 설치할 수 있다		자체 교재	
3. 주요 교수계획			

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1505020226_16v2 공조배관 설치	48	공조배관 설치계획하기	16		
2			공조배관 설치하기	32		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	공조냉동기초실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
공조배관 설치계획하기	공조배관설비의 설계도서를 파악하고 공조배관의 설치계획을 수립할 수 있다.		
	공조배관설치에 필요한 장비와 공구를 준비하고 사용할 수 있다.		
	공조배관설치에 필요한 자재를 파악하여 투입계획을 수립할 수 있다.		
공조배관 설치하기	공조배관에 필요한 장비와 공구 등을 준비하고 사용할 수 있다.		
	공조배관에 필요한 배관재료와 부속품 등을 준비할 수 있다.		
	배관 및 용접, 기밀시험, 보온 등을 할 수 있다.		
	공조배관설치에 따른 설계의 적합성을 검토할 수 있다.		
	발주처의 요청 및 설계자의 실수, 현장과의 불일치 및 품질향상 등에 따른 설계 변경 요청시 관계 서류 및 현장의 타당성을 검토하여 설계 변경을 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비과 전공 : 공조냉동설비전공

교과목명			
용접실습기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업설비과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
용접절차 사양서에 따라 용접조건을 설정하고 작업에 필요한 용접부 온도관리를 하며 맞대기 용접 작업을 수행할 수 있다.		ncs학습모듈	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1601050105_21v3 피복아크용접 가용접 작업	12	용접부 가용접하기	12		
2	1601050110_21v3 피복아크용접 비드쌓기	36	직선비드쌓기	18		
3			위빙비드쌓기	18		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	용접실습기초		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
용접부 가용접하기	도면에 따라 용접구조물 조립을 위한 순서를 파악할 수 있다		
	도면에 따라 용접구조물의 이음 형상에 가용접 위치 및 길이를 파악할 수 있다.		
	도면에 따라 용접구조물의 응력 집중부를 피하여 가용접 작업을 수행할 수 있다.		
	도면에 따라 용접구조물이 변형되지 않도록 가용접 작업을 수행할 수 있다.		
	용접절차서에 따라 결함없이 견고하게 가용접 작업을 할 수 있다.		
직선비드쌓기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 직선 비드 다층 쌓기를 수행할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 전후 처리를 할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 예열과 층간온도를 준수할 수 있다.		
위빙비드쌓기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 위빙비드 다층 쌓기를 수행할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 전, 후 처리를 할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 예열과 층간온도를 준수할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비과 전공 : 공조냉동설비전공

교과목명			
특수용접실습기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업설비과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
용접절차사양서에 따라 용접조건을 설정하고 작업에 필요한 용접부 온도관리, 재료를 선택하며 용접작업을 수행할 수 있다.		ncs학습모듈(TIG)	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1601050311_21v4 가스텅스텐아크용접 맞대기용접	48	용접부 온도관리하기	2		
2			아래보기 자세 용접하기	12		
3			수직 자세 용접하기	12		
4			수평 자세 용접하기	12		
5			위보기 자세 용접하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	특수용접실습기초		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
용접부 온도관리하기	용접부 형상과 모재의 종류에 따른 예열 기구를 이해하고 적용할 수 있다.		
	용접절차사양서에 규정된 예열 온도를 준수하여 용접부를 예열하고 측정 할 수 있다.		
	다층용접인 경우에는 용접절차사양서에 규정된 층간 온도를 준수하여 용접작업을 할 수 있다.		
아래보기 자세 용접하기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 아래보기 용접작업을 수행할 수 있다.		
	각종 용접결함 발생을 고려하여 용접할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 후처리를 할 수 있다.		
수직 자세 용접하기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 수직 자세 용접작업을 수행할 수 있다.		
	각종 용접결함 발생을 고려하여 용접할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 후처리를 할 수 있다.		
수평 자세 용접하기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 수평 자세 용접작업을 수행할 수 있다.		
	각종 용접결함 발생을 고려하여 용접할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 후처리를 할 수 있다.		
위보기 자세 용접하기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 위보기 자세 용접작업을 수행할 수 있다.		
	각종 용접결함 발생을 고려하여 용접할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 후처리를 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍IV대학　캠퍼스 : 대전캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비과　　전공 : 공조냉동설비전공

교과목명			
용접실습응용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업설비과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
용접절차사양서에 따라 용접조건을 설정하고, 작업에 필요한 용접부 온도관리, 재료를 선택하며 용접작업을 수행할 수 있다.		ncs 학습모듈(맞대기용접)	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1601050111_21v3 피복아크용접 맞대기 용접	48	용접부 온도 관리하기	2		
2			아래보기 자세 용접하기	12		
3			수직 자세 용접하기	12		
4			수평 자세 용접하기	12		
5			위보기 자세 용접하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	용접실습응용		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
용접부 온도 관리하기	가용접이 결함없이 견고하게 되었는지 확인할 수 있다.		
	용접부 형상과 모재의 종류에 따른 예열 기구를 이해하고 적용할 수 있다.		
	용접절차사양서에 규정된 예열 온도를 준수하여 용접부를 예열할 수 있다		
	다층 용접인 경우 용접절차사양서에 규정된 층간온도를 준수하여 용접작업을 할 수 있다.		
아래보기 자세 용접하기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 아래보기 자세 용접작업을 수행할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 전후 처리를 할 수 있다.		
	가용접이 결함없이 견고하게 되었는지 확인할 수 있다.		
수직 자세 용접하기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 수직 자세 용접작업을 수행할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 전후 처리를 할 수 있다.		
	가용접이 결함없이 견고하게 되었는지 확인할 수 있다.		
수평 자세 용접하기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 정할 수 있다.		
	용절차사양서에 따라 수평 자세 용접작업을 수행할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 전후 처리를 할 수 있다.		
	가용접이 결함없이 견고하게 되었는지 확인할 수 있다.		
위보기 자세 용접하기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 위보기 자세 용접작업을 수행할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 전후 처리를 할 수 있다.		
	가용접이 결함없이 견고하게 되었는지 확인할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비과 전공 : 공조냉동설비전공

교과목명			
융합프로젝트실습1			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업설비과	전공실습(필수)	64(4)	
1. 지도목표		2. 교재	
용접절차 사양서에 따라 용접조건을 설정하고 작업에 사용할 용가재 등을 선택하여 SMAW, TIG, CO2 본용접 작업을 수행할 수 있다.		자체 수업 자료	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	용접부 형상 및 재료 분석	4			
2	용접절차 사양서 분석	4			
3	가용접 및 다층 용접	4			
4	아래보기(1)-용접조건 설정	4			
5	아래보기(2)-아래보기 자세 용접 수행	4			
6	아래보기(3)-용접 전후 처리	4			
7	수직(1)-용접기 종류 및 조건 설정	4			
8	수직(2)-수직 자세 용접 수행	4			
9	수직(3)-용접 전후 처리	4			
10	수평(1)-용접조건 설정	4			
11	수평(2)-수평 자세 용접 수행	4			
12	수평(3)-용접 전후 처리	4			
13	위보기(1)-용접기 종류 및 조건 설정	4			
14	위보기(2)-위보기 자세 용접 수행	4			
15	위보기(3)-용접절차 사양서에 따른 용접 전후 처리	4			
16	최종 점검 및 보완 사항 정리	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비과 전공 : 공조냉동설비전공

교과목명			
융합프로젝트실습2			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업설비과	전공실습(필수)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
작업관련 자료를 수집하여 공정계획, 도면작성, 재료준비 등의 순서에 따라 공조설비, 신재생에너지설비 및 배관용접설비를 시공 할 수 있도록 한다.	자체 수업 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	MBR 고액분리 시스템 제작	4			
2	MBR 고액분리 시스템 제작				
3	침지형 분리막 탱크 제작	4			
4	침지형 분리막 탱크 제작				
5	전기 회로도 작성	4			
6	시스템 배관 및 가스 용접	4			
7	컨트롤 박스 및 전기 배선	4			
8	컨트롤 박스 및 전기 배선				
9	시스템 용접 및 결선	4			
10	시스템 용접 및 결선				
11	MBR 멤브레인이해	4			
12	주요 부품 이해 및 설치	4			
13	주요 부품 이해 및 설치				
14	시스템 설계 P&ID 재검토	4			
15	전기회로 이해 및 결선 수정	4			
16	최종 시운전 및 보완	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비과 전공 : 공조냉동설비전공

교과목명			
AI기반가상용접실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업설비과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
• 실제 용접 환경에 진입하기 전, 가상 환경에서 용접할 수 있다 • AI 피브백을 통해 용접 모드별 용접조건, 용접결과를 실시간 분석할 수 있다. • 다양한 용접 모드(GMAW, SMAW, GTAW 등)를 용접할 수 있다	- 자체교재 - 가상용접 시뮬레이션 메뉴얼

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	AI 개론: AI의 역사 및 발전	3			
2	용접 안전관리 교육	3			
3	가상용접 시뮬레이터 사용법 이해	3			
4	SMAW_용접과제 실습	3			
5	SMAW_AI 리포트 확인 및 개선 반복	3			
6	SMAW_개인별 결과 공유	3			
7	SMAW_개선사항 발표 및 피드백	3			
8	중간고사	3			
9	GMAW_용접과제 실습	3			
10	GMAW_AI 리포트 확인 및 개선 반복	3			
11	GMAW_개인별 결과 공유	3			
12	GMAW_개선사항 발표 및 피드백	3			
13	GTAW_용접과제 실습	3			
14	GTAW_AI 리포트 확인 및 개선 반복	3			
15	GTAW_개인별 결과 발표 및 피드백	3			
18	기말고사	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비과 전공 : 공조냉동설비전공

교과목명			
철구조물제작실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업설비과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
전개 도법과 현도작성법에 따라 제관용 기계를 사용하여 마름질, 절단 및 각종 용기 및 철구조물을 제작 할 수 있다.	철구조물 제작실습(한국산업인력공단)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	받침대 만들기	3			
2	사각 받침대 만들기	3			
3	고리 만들기	3			
4	훅 만들기	3			
5	기계구조물 만들기	3			
6	경판 제작	3			
7	경판 제작				
8	동판 제작	3			
9	동판 제작				
10	동판 제작				
11	열교환기 제작	3			
12	열교환기 제작				
13	열교환기 제작				
14	압력용기 제작	3			
15	압력용기 제작				
16	압력용기 제작				

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비과 전공 : 공조냉동설비전공

교과목명			
플랜트설비실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업설비과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
전개도법과 현도작성법에 따라 제관용 기계를 사용하여 수처리플랜트의 제작, 마름질, 절단 및 각종 용기 및 관을 제작할 수 있도록 한다.	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	평행전개하기	3			
2	방사선 전개하기	3			
3	삼각전개하기	3			
4	CNC 플라즈마 절단하기 플라즈마관련 영어, 원어, 용어 설명	3			
5	CNC 플라즈마 절단하기	3			
6	CNC 플라즈마 절단하기				
7	로봇용접하기 로봇용접 관련 영어, 원어, 용어 설명	3			
8	관 구조물제작하기	3			
9	관 구조물제작하기				
10	관 구조물제작하기				
11	관 구조물제작하기				
12	각종 장치 구조물 제작	3			
13	각종 장치 구조물 제작				
14	각종 장치 구조물 제작				
15	각종 장치 구조물 제작				
16	각종 장치 구조물 제작				

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비과 전공 : 공조냉동설비전공

교과목명			
특수용접실습응용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업설비과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
CO2 아크 용접기로 각 자세별 중, 후판 용접을 할 수 있다.		특수용접실기(한국산업인력공단)	
3. 주요 교수계획			

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	중,후판 아래보기 용접(FCAW)	3			
2	중,후판 수직자세 용접(FCAW)	3			
3	중,후판 수평자게 용접(FCAW)	3			
4	중,후판 아래보기 필렛 용접(FCAW)	3			
5	중,후판 수직자세 필렛 용접(FCAW)	3			
6	중,후판 수직자세 필렛 용접(FCAW)				
7	중,후판 수평자세 필렛 용접(FCAW)	3			
8	중,후판 수평자세 필렛 용접(FCAW)				
9	중,후판 수직자세 맞대기 용접(FCAW)	3			
10	중,후판 수직자세 맞대기 용접(FCAW)				
11	중,후판 수직자세 맞대기 용접(FCAW)				
12	중,후판 수직자세 맞대기 용접(FCAW)				
13	중,후판 수평자세 맞대기 용접(FCAW)	3			
14	중,후판 수평자세 맞대기 용접(FCAW)				
15	중,후판 수평자세 맞대기 용접(FCAW)				
16	중,후판 수평자세 맞대기 용접(FCAW)				

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비과 전공 : 공조냉동설비전공

교과목명			
특수용접심화실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업설비과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
용접기를 이용하여 필렛, 모서리용접 등을 통하여 현장에 필요한 복합적인 용접심화실습을 학습한다.	특수용접실습

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	개요 설명	3			
2	GTAW 비드 쌓기	3			
3	GTAW 수평 쌓기 응용1	3			
4	GTAW 수평 쌓기 응용2	3			
5	GTAW 수평 쌓기 응용3	3			
6	GTAW 수직 쌓기 응용1	3			
7	GTAW 수직 쌓기 응용2	3			
8	GTAW 필렛, 모서리 응용실습	3			
9	FCAW 비드 쌓기	3			
10	FCAW 수평쌓기 응용1	3			
11	FCAW 수평쌓기 응용2	3			
12	FCAW 수평쌓기 응용3	3			
13	FCAW 수직쌓기 응용1	3			
14	FCAW 수직쌓기 응용2	3			
15	FCAW 필렛, 모서리 응용실습	3			
16	복합구조물 용접평가	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비과 전공 : 공조냉동설비전공

교과목명			
냉동설비설계실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업설비과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
냉동공학에 관한 기본적인 지식을 바탕으로 각종 냉동장치의 요소부품 설계 및 냉동 냉장 설비 설계에 필요한 기본 계획 및 설계 능력을 배양시켜 산업에 적용할 수 있도록 한다.	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	냉장냉동창고 선정	3			
2	설계 전 기초 조사 및 문헌 조사	3			
3	냉동냉장창고 부하계산	3			
4	냉동냉장창고 부하계산				
5	냉동냉장창고 부하계산				
6	시설별 설계 기준 및 방열 방습 사양 계산	3			
7	시설별 설계 기준 및 방열 방습 사양 계산				
8	압축기의 설계 및 선정	3			
9	응축기의 설계 및 선정	3			
10	증발기의 설계 및 선정	3			
11	부속기기의 설계 및 선정	3			
12	배관의 설계 및 선정	3			
13	냉동냉장창고 최종 설비 설계	3			
14	냉동냉장창고 최종 설비 설계				
15	냉동냉장창고 최종 설계	3			
16	냉동냉장창고 최종 설계				

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비과 전공 : 공조냉동설비전공

교과목명			
공조냉동설비운영관리실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업설비과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
공조냉동설비가 원활하기 운영이 될 수 있도록 주 장치의 운영관리 기술 습득 및 수처리관리, 연료 장치 관리 등에 대한 복합적인 운영관리 기술 습득 및 운영 능력을 부여한다.	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	공조냉동설비 기초	3			
2	냉동기유, 브라인	3			
3	압축기의 용량 제어	3			
4	압축기의 용량 제어				
5	응축기의 용량 제어	3			
6	냉각탑 수량과 수질관리	3			
7	냉각탑 수량과 수질관리				
8	냉동장치의 자동제어기기	3			
9	냉동장치의 자동제어기기				
10	방열 방습	3			
11	기기 및 배관의 방열	3			
12	냉매 배관 시공상의 주의	3			
13	냉매의 충전 및 회수	3			
14	냉매의 충전 및 회수				
15	냉동장치의 보안관리	3			
16	냉동장치의 보안관리				

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비과 전공 : 공조냉동설비전공

교과목명			
열펌프시스템설계실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업설비과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
냉동공조장치의 기초설계과목인 열교환기 설계와 냉동공학 및 연습과목을 바탕으로 냉난방을 동시에 할 수 있는 열펌프 시스템의 설계 능력을 부여한다.	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	열펌프 시스템 설계 이론	3			
2	열펌프 시스템 설계 이론				
3	열펌프 시스템 설계 이론				
4	기존 열펌프 시스템 설계 검토	3			
5	기존 열펌프 시스템 설계 검토				
6	기존 열펌프 시스템 설계 검토				
7	기존 열펌프 시스템 설계 검토				
8	기존 열펌프 시스템 설계 검토				
9	설계자료 구축	3			
10	설계자료 구축				
11	설계 및 제작	3			
12	설계 및 제작				
13	설계 및 제작				
14	설계 및 제작				
15	검토 및 평가	3			
16	검토 및 평가				

교수계획서[현장실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비과 전공 : 공조냉동설비전공

교과목명			
현장실습1			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업설비과	현장실습(필수)	160(2)	

1. 지도목표	2. 교재
1학년 과정을 통해 습득한 지식을 산업체 현장에 적용하고, 현장실무 기술을 습득하여 직무 수행능력과 현장 적응력을 가질 수 있다.	현장 실무 실습

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	산업체 현장실습 협약체결 및 산업현장 응용 신기술 실습	10			
2	산업현장 응용 신기술 실습	10			
3	산업현장 응용 신기술 실습				
4	산업현장 응용 신기술 실습				
5	산업현장 응용 신기술 실습				
6	산업현장 응용 신기술 실습				
7	산업현장 응용 신기술 실습				
8	산업현장 응용 신기술 실습				
9	산업현장 응용 신기술 실습				
10	산업현장 응용 신기술 실습				
11	산업현장 응용 신기술 실습				
12	산업현장 응용 신기술 실습				
13	산업현장 응용 신기술 실습				
14	산업현장 응용 신기술 실습				
15	산업현장 응용 신기술 실습				
16	산업현장 응용 신기술 실습				

교수계획서[현장실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비과 전공 : 공조냉동설비전공

교과목명			
현장실습2			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
산업설비과	현장실습(필수)	160(2)	

1. 지도목표	2. 교재
전 과정을 통하여 습득한 지식을 산업체 현장에 적용하고 현장실무 기술을 습득하여 직무수행능력과 현장 적응력을가질 수 있다.	현장 실무 실습

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	산업체 현장실습 협약체결 및 산업현장 응용 신기술 실습	10			
2	산업현장 응용 신기술 실습	10			
3	산업현장 응용 신기술 실습				
4	산업현장 응용 신기술 실습				
5	산업현장 응용 신기술 실습				
6	산업현장 응용 신기술 실습				
7	산업현장 응용 신기술 실습				
8	산업현장 응용 신기술 실습				
9	산업현장 응용 신기술 실습				
10	산업현장 응용 신기술 실습				
11	산업현장 응용 신기술 실습				
12	산업현장 응용 신기술 실습				
13	산업현장 응용 신기술 실습				
14	산업현장 응용 신기술 실습				
15	산업현장 응용 신기술 실습				
16	산업현장 응용 신기술 실습				